

数组

Modelica语法详解

苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
未经授权不得转载、复制或传播或以其他方式使用，
侵权必究

苏州同元软控信息技术有限公司

2024年2月27日



TONGYUAN
Software and Control

一个简单的平抛模型是这样的

```
model FlatThrow "平抛运动"
  final parameter Real g = 9.81;
  parameter Real v0 = 1;
  Real x(start = 0);
  Real h(start = 10);
  Real position[2] = {x, h};
  Real v[2];
equation
  v[1] = v0;
  v[1] = der(x);
  v[2] = der(h);
  der(v[2]) = -g;
end FlatThrow;
```

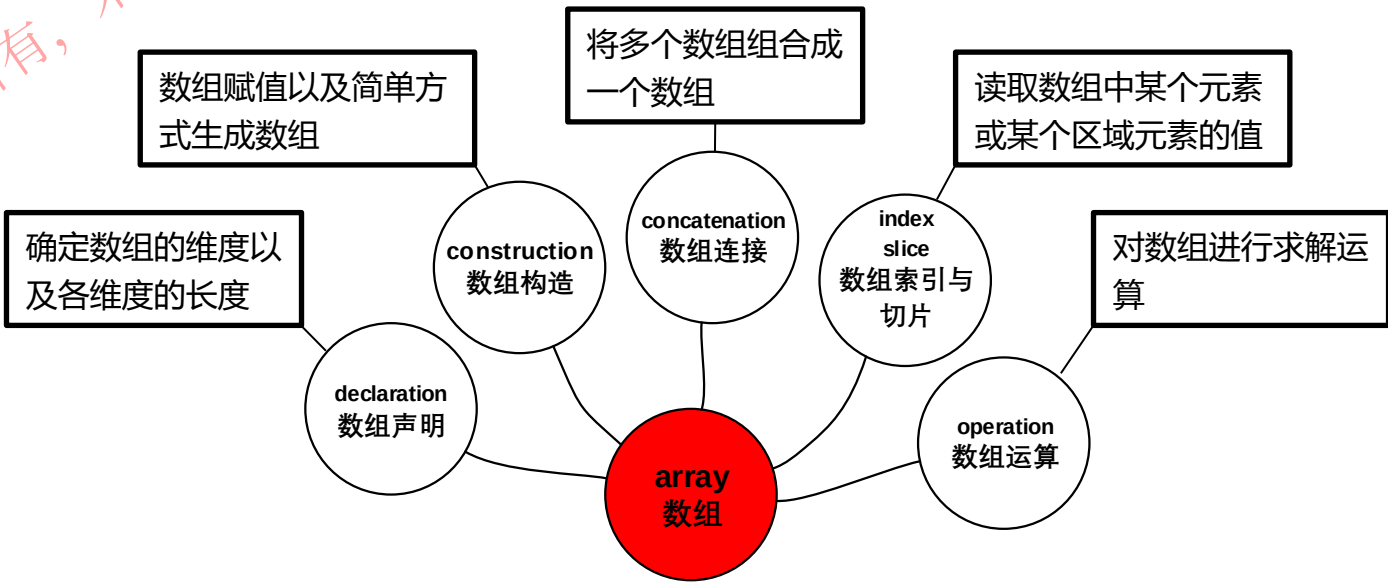
在建模过程中，如何表示位移、速度等物理变量各个方向的分量？
如何对各个分量进行计算？

数组：一组同类型变量的集合

分类(根据维度):

- 0维数组：标量，如：3.14
- 1维数组：向量，如：{ v_x v_y v_z }
- 2维数组：矩阵，如： $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

.....



目录

1. 数组声明

2. 数组构造

3. 数组连接

4. 数组索引与切片

5. 数组运算

6. 本章回顾

1. 数组声明

维度声明

定义数组首先要声明数组的维度

数组**维度**:

$V[3] = \{v_x \quad v_y \quad v_z\}$, $[3]$ 表示 V 为1维数组,
其中第一维长度为3。

$A[2,3] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$, $[2,3]$ 表示 A 为2维数组,
其中第一维长度为2, 第二维长度为3。

注意:

- 向量只有一种表示方式, 所以不分行向量和列向量
- 避免使用两种声明方式混合

维度声明方式1(java方式):

```
model Array
  Real a = 1;
  Integer[3] b = {1, 2, 3};
  Real[3,3] c = {{1, 2, 3}, {2, 1, 2}, {3, 2, 1}};
end Array;
```

形式: 数据类型[第1维长度, 第2维长度, ...] + 数组名称 + (数组赋值)

维度声明方式2(C语言方式):

```
model Array
  Real a = 1;
  Integer b[3] = {1, 2, 3};
  Real c[3,3] = {{1, 2, 3}, {2, 1, 2}, {3, 2, 1}};
end Array;
```

形式: 数据类型 + 数组名称[第1维长度, 第2维长度, ...] + (数组赋值)
定义组件时, 建议使用。



1. 数组声明

使用场景

- 数组下标为整型
- 数组长度不确定
- 数组下标为布尔型
- 数组下标为枚举型

使用场景1: 数组下标为整型

$$a = \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{Bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, c = 3, d = \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{Bmatrix}$$

```
model Array
  Real a[3] = {1, 2, 3};
  Real b[2,3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
  Real c = 3;
  Real d[c] = {2, 4, 6};
end Array;
```

错误

//c不为整型

```
model Array
  Real a[3] = {1, 2, 3};
  Real b[2,3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
  Integer c = 3;
  Real d[c] = {2, 4, 6};
end Array;
```

错误

//c不为参数或常数

```
model Array
  parameter Integer c = 3;
  Real a[3] = {1, 2, 3};
  Real b[2,3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
  Real d[c] = {2, 4, 6};
end Array;
```

正确

a[3]: 3表示向量个数
b[2,3]: 2表示矩阵行数
 3表示矩阵列数
下标的个数代表维度
下标的值代表各维度的长度。

注意:

- 下标赋值必须为参数或常值，不支持动态数组
- 下标赋值不能为实型

1. 数组声明

使用场景2: 数组长度不确定

参数的各维的长度不确定时:

```
model Array
  parameter Real a[:,:] = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};
  Real b;
equation
  b = sum(a);
end Array;
```

使用 “:” 表示不确定的长度

注意:

- 数组的长度一定可以根据赋值或其他参数或常数推导**确定**;
- 只有参数支持不确定长度, 目前不支持**变量**使用不确定长度;
- 尽量**避免使用**不确定长度;

组件参数

常规

参数

a	{{1, 2}, {3, 4}}
---	------------------

↓

组件参数

常规

参数

a	{{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}}
---	--------------------------

更改参数，维度和长度都可根据赋值进行改变。

1. 数组声明

使用场景3: 数组下标为布尔型

```
model Array
  Real a[Boolean] = {1, 2};
  Real b[Boolean,Boolean] = {{1, 2}, {3, 4}};
  Real c = a[true];
  Real d = b[true,false];
end array;
```

↓

名字	值	单位	描述
Array 1	T=0		
a			
a[1]	1		
a[2]	2		
b			
b[1...]	1		
b[1...]	2		
b[2...]	3		
b[2...]	4		
c	2		
d	3		

注意:

- 下标为布尔型长度为2
- 下界为false, 上界为true

使用场景4: 数组下标为枚举型

```
model Array
  type colors = enumeration(red, green, blue);
  Real a[colors] = {1, 3, 5};
  Real b = a[colors.red];
  Real c = a[colors.green];
  Real d = a[colors.blue];
end array;
```

↓

名字	值	单位	描述
Array 1	T=0		
a			
a[1]	1		
a[2]	3		
a[3]	5		
b	1		
c	3		
d	5		

注意:

- 下标为枚举型维度为枚举数量
- 赋值顺序按照枚举顺序

目录

1. 数组声明

2. 数组构造

3. 数组连接

4. 数组索引与切片

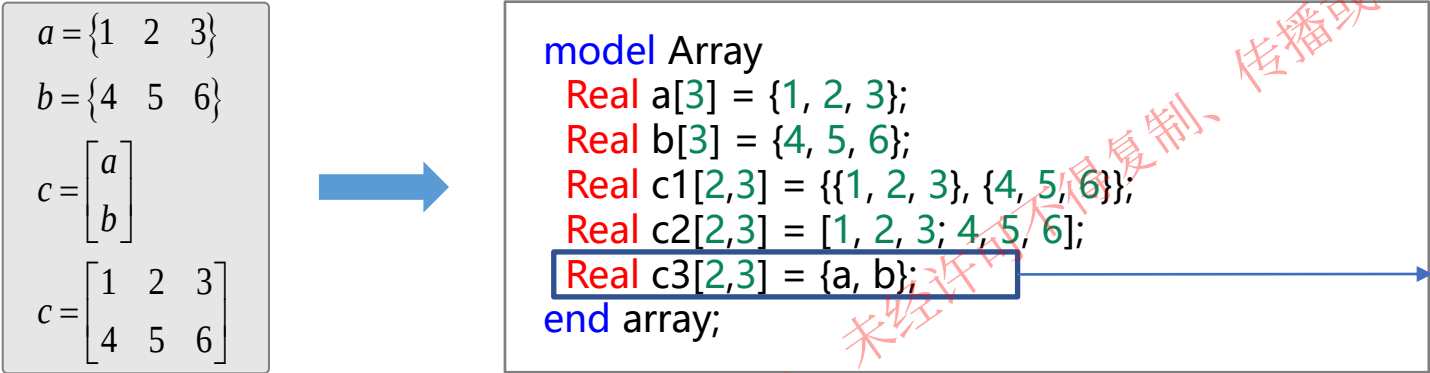
5. 数组运算

6. 本章回顾

2. 数组构造

一般构造方式

标量形成向量，向量形成矩阵。



说明:

- 使用{ }：可以构造多维数组；
 每多一层嵌套，维度加一。
 每一层多一个参数，对应维度长度加一。
- 使用[]：只可构造二维数组，即矩阵
 使用“;” 切换到下一行
- 构建向量使用{ }，构建矩阵推荐使用[]。
- 赋值的维度和长度与变量定义的维度和长度相同。

注意:

- 每个参数维度相等且每一维度长度均相等
- 向量形成矩阵只能使用{ }

2. 数组构造

范围向量构造

范围向量：向量元素取值于一个数值区间内的**固定间距点**
形式：范围起点(: 步长): 范围终点

```
model Array
  Real a[3] = 1.2:1.1:3.5;
  Real b[3] = 1.2:3.5;
end Array;
```



名字	值	单位	描述
Array 1	T=0		
a			
a[1]	1.2		
a[2]	2.3		
a[3]	3.4		
b			
b[1]	1.2		
b[2]	2.2		
b[3]	3.2		

说明：

- 如果不指定步长，则步长默认为1

```
model Array
  Real a[4] = 1.2:3.5;
  Real b[3] = 1.2:1.1:3.5;
end Array;
```



错误



注意：

- 区间内能够取值的点个数大于等于向量长度

目录

1. 数组声明

2. 数组构造

3. 数组连接

4. 数组索引与切片

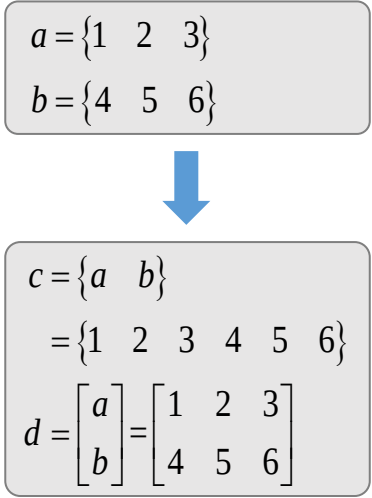
5. 数组运算

6. 本章回顾

3. 数组连接

向量连接

- 向量连接形成向量
- 向量连接形成矩阵



```
model Array
  Real a[3] = {1, 2, 3};
  Real b[3] = {4, 5, 6};
  //向量连接形成向量
  Real c[6] = cat(1, a, b);
  //向量连接形成矩阵
  //Real d0[2,3] = cat(2, a, b);
  Real d1[2,3] = {{1, 2, 3},{1, 2, 3}};
  Real d2[2,3] = {a, b};
end Array;
```

错误

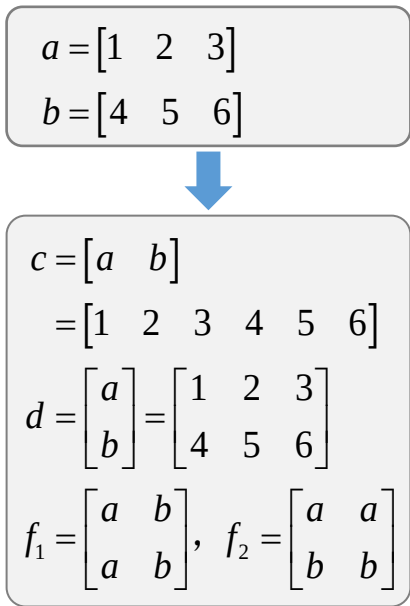
注意:

- 连接向量只有cat函数一种方式。
- 使用cat函数的两个参数维度必须相等, 无法使用cat函数将向量连接为矩阵。
- 直接使用{ }的形式将多个同长度的向量组成对应矩阵
- 排列顺序: 按照参数顺序。



3. 数组连接

矩阵连接



```
model array
  Real a[1,3] = [1, 2, 3];
  Real b[1,3] = [4, 5, 6];
  Real c1[1,6] = cat(2, a, b);
  Real d1[2,3] = cat(1, a, b);
  Real c2[1,6] = [a,b];
  Real d2[2,3] = [a;b];
  Real f1[2,6] = [[a,b],[a,b]];
  Real f2[2,6] = [[a;b],[a;b]];
  Real f3[2,6] = [a,b;a,b];
end array;
```

2: 沿2维方向连接, 即列方向
1: 沿1维方向连接, 即行方向
,: 沿列方向连接
;: 沿行方向连接
思考: 先列方向连接还是行方向连接?

形似: Real a[2,2] = [1,2;1,2];
所以默认先列方向连接, 后行方向连接, 与f1等价。如需要先连接行方向则使用f2的形式。

- 方式1:
使用cat函数
- 方式2:
使用[], 推荐使用

- 注意:
- 列方向拼接, 行数必须相等。
 - 行方向拼接, 列数必须相等。
 - “,” 优先级比 “;” 高。



目录

1. 数组声明

2. 数组构造

3. 数组连接

4. 数组索引与切片

5. 数组运算

6. 本章回顾

4. 数组索引与切片

数组索引

通过数组索引操作符 “[...]” 用来访问数组元素的值。

$$a = \{0 \quad 0 \quad -9.8\}$$
$$b = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$
$$c = \{c_{false} \quad c_{true}\}$$
$$= \{2 \quad 3\}$$
$$d = \{d_{colors.red} \quad d_{colors.green} \quad d_{colors.blue}\}$$
$$= \{1 \quad 3 \quad 5\}$$



```
model array
type colors = enumeration(red, green, blue);
parameter Real a[3] = {0, 0, -9.8};
parameter Real b[3,3] = [1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9];
parameter Real c[Boolean] = {2, 3};
parameter Real d[colors] = {1, 3, 5};
Real az;
Real e;
Real f;
Real g;
equation
  az = a[3];
  e = b[1,2];
  f = c[true];
  g = d[colors.green];
end array;
```



☐ az	-9.8
☐ e	2
☐ f	3
☐ g	3

形式：
数组名称[索引坐标]

向量索引: [k]中的k表示向量中第k个量的值
矩阵索引: [j,k]中的j、k表示矩阵中第j行，第k列的值



4. 数组索引与切片

数组切片

通过数组索引操作符 “[...]” 和 “:” 用来访问数组某个区域元素。

$$a = \{1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6\}$$
$$b = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

- c取a的前四个数
- d取a的后四个数
- e取b第一行所有的数
- f取b最后一列所有的数
- g取b第一行和第二行所有的数
- h取b第一列和最后一列所有的数

```
model Array
  parameter Real a[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
  parameter Real b[3,3] = [1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9];
  Real c[4];
  Real d[4];
  Real e[3];
  Real f[3];
  Real g[2,3];
  Real h[3,2];
equation
  c = a[1:4];
  d = a[end-3:end];
  e = b[1,:];
  f = b[:,end];
  g = b[1:2,:];
  h = b[:,{1, 3}];
end Array;
```

$$c = \{1 \quad 2 \quad 3 \quad 4\}$$
$$d = \{3 \quad 4 \quad 5 \quad 6\}$$
$$e = \{1 \quad 2 \quad 3\}$$
$$f = \{3 \quad 6 \quad 9\}$$
$$g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$
$$h = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}$$

- 说明：
- “1:4” 表示此维度中第1个到第4个量
 - “:” 表示此维度中所有量
 - “end” 表示此维度中最后1个量
 - “{1,3}” 表示此维度中第1个和第3个量

注意：
取矩阵中某一行或或一列中某一个或某几个值时，取出的值为对应个数的**向量**。

4. 数组索引与切片

索引及切片归纳

Real v[j]

Real x[n,m]

Real z[i,n,m]



功能	表达式	维数	结果类型
索引	v[1]	0	标量
	x[1,1]	0	标量
切片	v[1:p]	1	p长度向量
	x[:,1]	1	n长度向量
	x[1,:]	1	m长度向量
	x[1:p,:]	2	p×m矩阵
	x[1:1,:]	2	1×m矩阵
	x[{1,3,5},:]	2	3×m矩阵
	x[:,v]	2	n×p矩阵
	z[:,3,:]	2	i×m矩阵
	x[{1},:]	2	1×m矩阵

目录

1. 数组声明

2. 数组构造

3. 数组连接

4. 数组索引与切片

5. 数组运算

6. 本章回顾

5. 数组运算

数组运算	等式与赋值		对数组进行运算求解
	四则运算	加法	
		减法	
		乘法	
		除法	
	内置函数	数组维和维长度的操作函数	
		维转换函数	
		特殊的数组构造函数	
		归约函数	
		矩阵和矢量的代数函数	



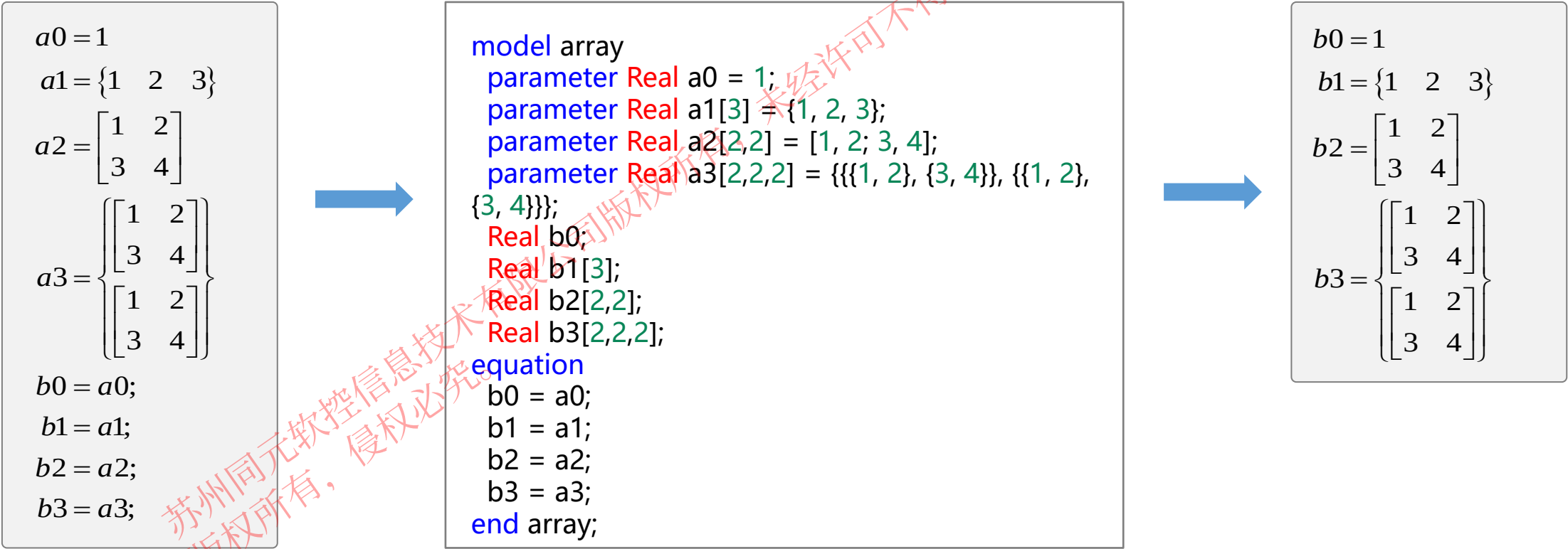
5. 数组运算

等式与赋值

形式: $a = b$

要求: a 与 b 维度以及各维度的长度均相等

赋值顺序: 各维度上的各个量——对应相等,
等式两侧完全相同。



5. 数组运算

加减

形式: $c = a +/- b$

要求: a、b、c维度以及各维度的长度均相等

加减法则: 各维度上的各个量——对应相加或相减

$$a0 = 1, \quad b0 = 2$$
$$a1 = \{1 \quad 2 \quad 3\}, b1 = \{3 \quad 2 \quad 1\}$$
$$a2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad b2 = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$
$$a3 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \right\}, b3 = \left\{ \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$
$$c0 = a0 + b0;$$
$$c1 = a1 + b1;$$
$$c2 = a2 - b2;$$
$$c3 = a3 - b3;$$

```
model array
parameter Real a0 = 1;
parameter Real a1[3] = {1, 2, 3};
parameter Real a2[2,2] = [1, 2; 3, 4];
parameter Real a3[2,2,2] = {{{1, 2}, {3, 4}}, {{1, 2}, {3, 4}}};
parameter Real b0 = 2;
parameter Real b1[3] = {3, 2, 1};
parameter Real b2[2,2] = [4, 3; 2, 1];
parameter Real b3[2,2,2] = {{{4, 3}, {2, 1}}, {{4, 3}, {2, 1}}};
Real c0;
Real c1[3];
Real c2[2,2];
Real c3[2,2,2];
equation
c0 = a0+b0;
c1 = a1+b1;
c2 = a2-b2;
c3 = a3-b3;
end array;
```

$$c0 = 3$$
$$c1 = \{4 \quad 4 \quad 4\}$$
$$c2 = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$
$$c3 = \left\{ \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \right\}$$



5. 数组运算

乘法(标量*数组)

形式: $c = a0 * b$ 或 $c = b * a0$ (注: $a0$ 为标量)

要求: b 、 c 维度以及各维度的长度均相等

乘法法则: 标量与各维度上的各个量——对应相乘

$a0 = 2,$
 $b0 = 2,$
 $b1 = \{3 \quad 2 \quad 1\}$
 $b2 = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$
 $b3 = \left\{ \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \right\}$
 $c0 = a0 * b0;$
 $c1 = a0 * b1;$
 $c2 = b2 * a0;$
 $c3 = b3 * a0;$

→

```
model array
  parameter Real a0 = 2;
  parameter Real b0 = 2;
  parameter Real b1[3] = {3, 2, 1};
  parameter Real b2[2,2] = [4, 3; 2, 1];
  parameter Real b3[2,2,2] = {{{4, 3}, {2, 1}}, {{4, 3}, {2, 1}}};
  Real c0;
  Real c1[3];
  Real c2[2,2];
  Real c3[2,2,2];
equation
  c0 = a0 * b0;
  c1 = a0 * b1;
  c2 = b2 * a0;
  c3 = b3 * a0;
end array;
```

→

$c0 = 4$
 $c1 = \{6 \quad 4 \quad 2\}$
 $c2 = \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$
 $c3 = \left\{ \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \right\}$

22

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved



5. 数组运算

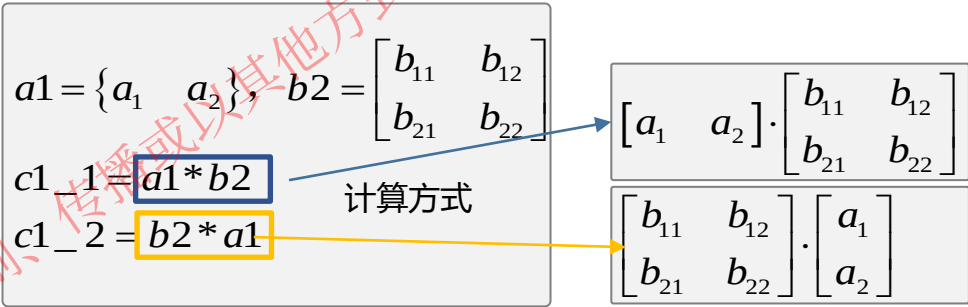
乘法(向量*矩阵、矩阵*向量)

形式: $c1 = a1 * b2$ 或 $c1 = b2 * a1$ (注: $a1$ 为向量, $b2$ 为矩阵, $c1$ 为向量)

要求: $a1 * b2$ 时, $a1$ 的长度与 $b2$ 行数相等; $c1$ 的长度与 $b2$ 的列数相等;

$b2 * a1$ 时, $a1$ 的长度与 $b2$ 列数相等; $c1$ 的长度与 $b2$ 的行数相等

算法法则: $a1 * b2$ 同行向量*矩阵; $b2 * a1$ 同矩阵*列向量;



$$\begin{aligned} a1 &= \{1 \ 2\} \\ b2 &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \\ c1_1 &= a1 * b2 \\ c1_2 &= b2 * a1 \end{aligned}$$



```
model array
parameter Real a1[2] = {1, 2};
parameter Real b2[2,2] = {{1, 2}, {3, 4}};
Real c1_1[2];
Real c1_2[2];
equation
c1_1 = a1 * b2;
c1_2 = b2 * a1;
end array;
```



$$\begin{aligned} c1_1 &= \{7 \ 10\} \\ c1_2 &= \{5 \ 11\} \end{aligned}$$

与矩阵相乘有什么区别?

$$\begin{aligned} a2_1 &= [1 \ 2], \ a2_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\ b2 &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \\ c2_1 &= a2_1 * b2 \\ c2_2 &= b2 * a2_2 \end{aligned}$$

区别:

- 向量*矩阵或矩阵*向量计算结果为向量
- 矩阵*矩阵计算结果为矩阵

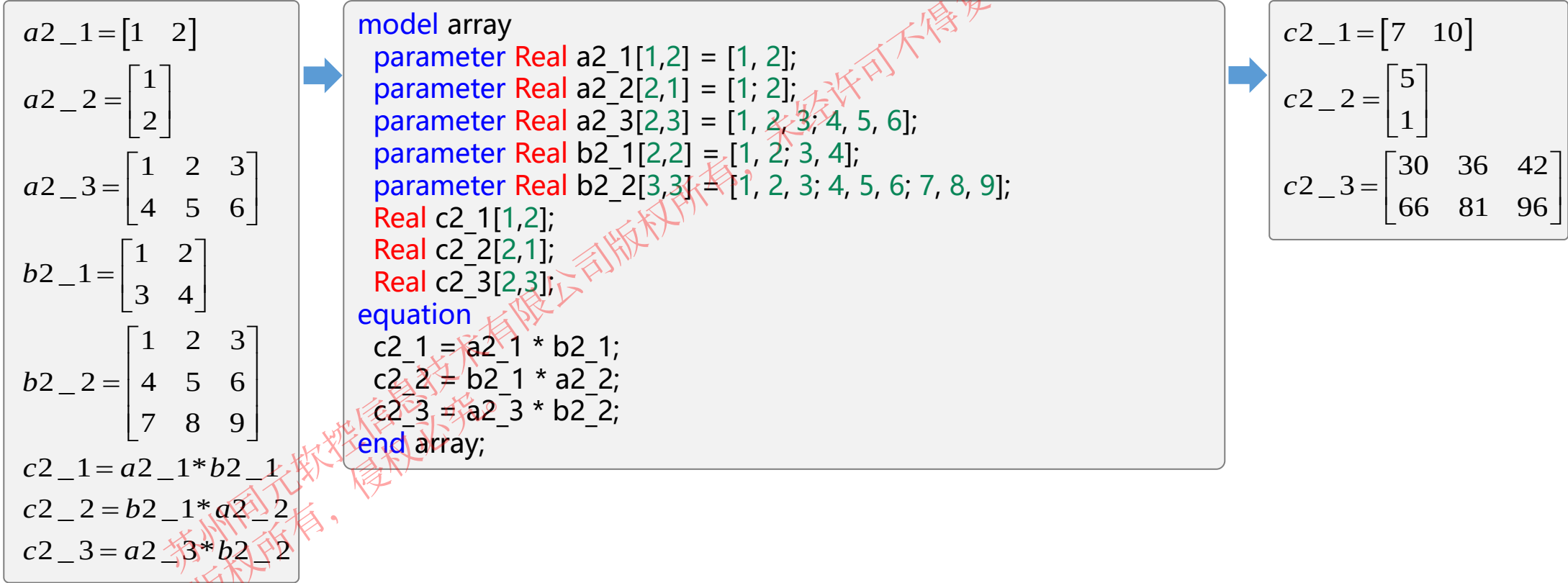
5. 数组运算

乘法(矩阵*矩阵)

形式: $c2 = a2 * b2$ (注: $a2$ 、 $b2$ 、 $c2$ 均为矩阵)

要求: $a2 * b2$ 时, $a2$ 的列数与 $b2$ 行数相等; $c2$ 的行数与 $a2$ 的行数相等; $c2$ 的列数与 $a2$ 的列数相等;

乘法法则: 矩阵乘法法则



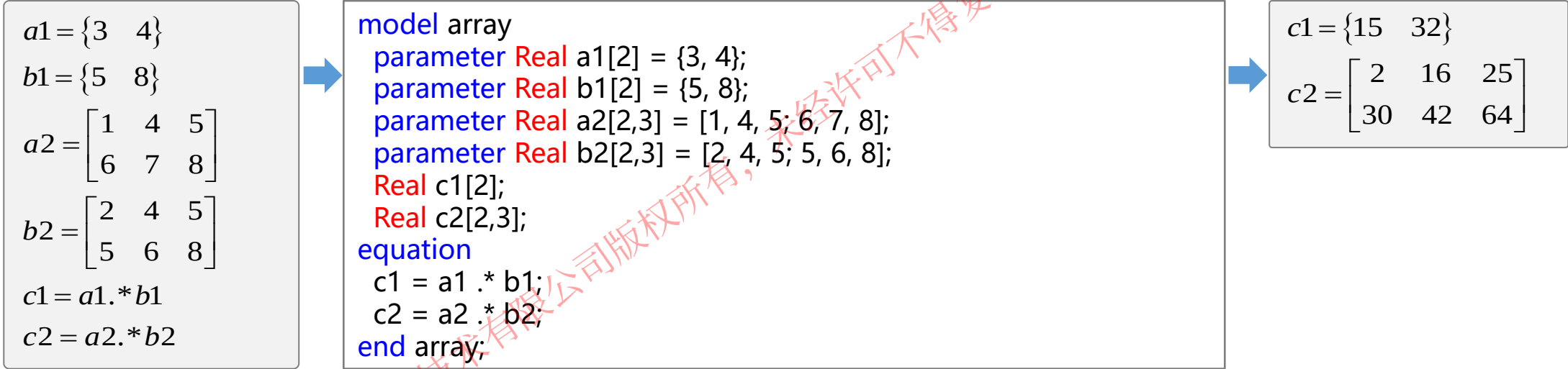
5. 数组运算

乘法(向量.*向量, 矩阵.*矩阵)

形式: $c = a . * b$

要求: a、b、c维度长度均相等即可

乘法法则: 对应位置元素进行乘法运算



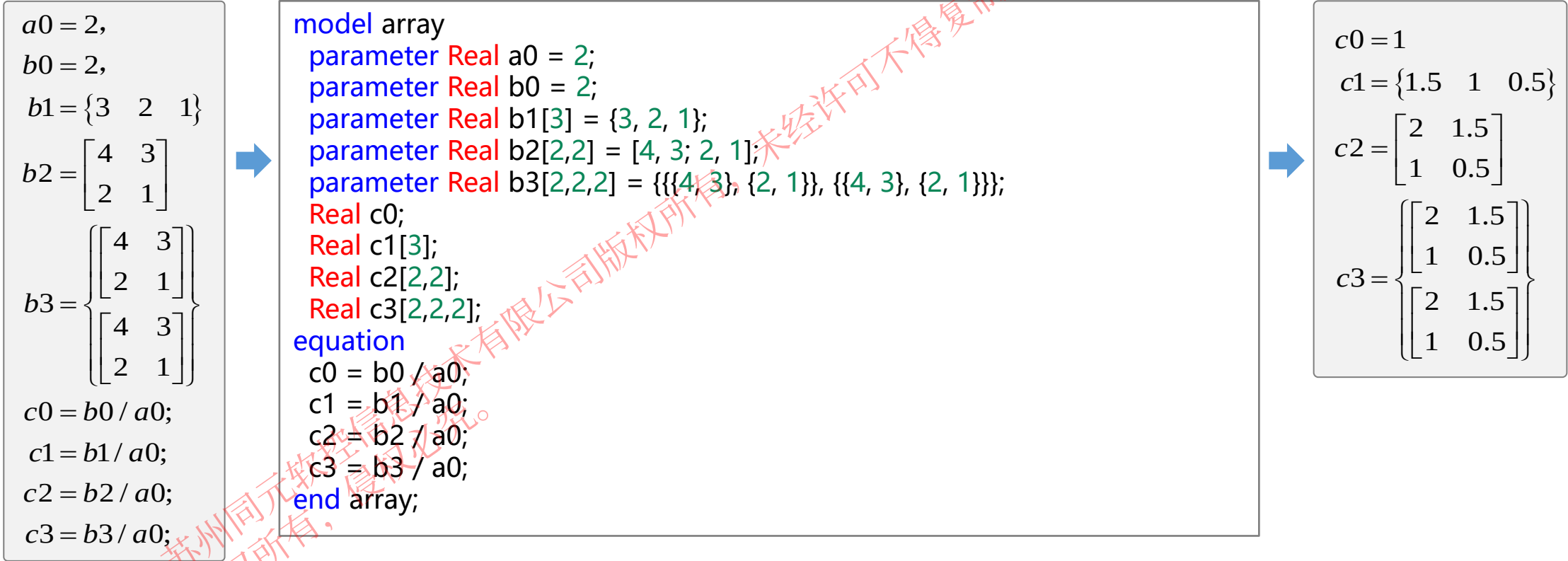
5. 数组运算

除法(数组/标量)

形式: $c = b / a0$ (注: $a0$ 为标量)

要求: b 、 c 维度以及各维度的长度均相等

除法法则: 各维度上的各个量——与标量对应相除



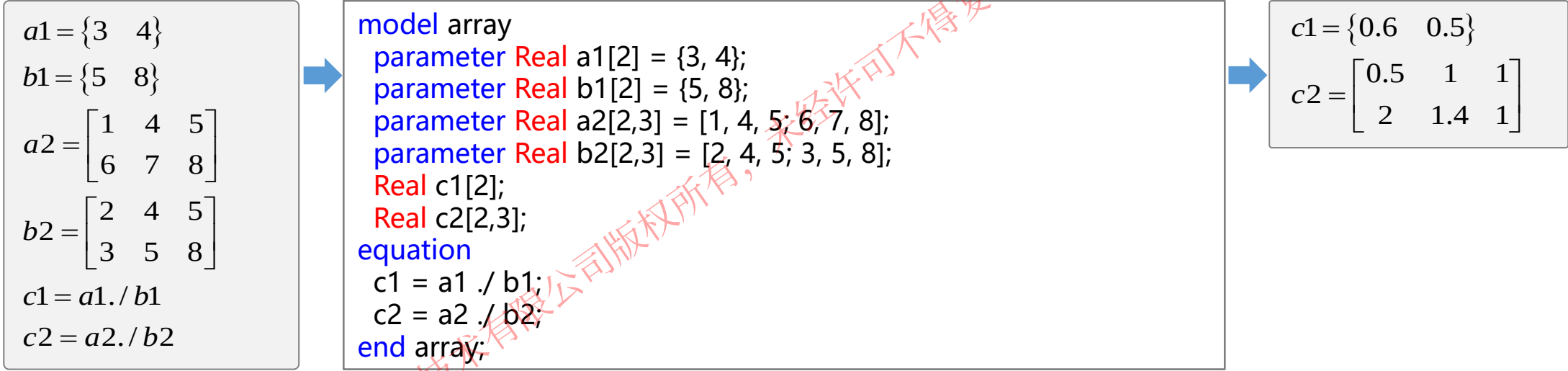
5. 数组运算

除法(向量./向量, 矩阵./矩阵)

形式: $c = a ./ b$

要求: a、b、c维度长度均相等即可

乘法法则: 对应位置元素进行除法运算



5. 数组运算

内置函数

分类	函数名称	说明
数组维和维长度的操作函数	ndims(A)	返回数组的维数
	size(A,i)	返回数组A的第i维的长度
	size(A)	返回数组A各维长度的向量
维转换函数	scalar(A)	返回数组的单个元素，数组各维长度均为1
	vector(A)	返回包含数组所有元素的向量
	matrix(A)	返回数组前两维的元素组成的矩阵
特殊的数组构造函数	identity(n)	返回 $n \times n$ 的单位阵
	diagonal(v)	返回向量v作为对角元素的对角阵
	zeros(n1,n2,n3,...)	返回所有元素为0的 $n1 \times n2 \times n3 \times \dots$ 整型数组
	ones(n1,n2,n3,...)	返回所有元素为1的 $n1 \times n2 \times n3 \times \dots$ 整型数组
	fill(s,n1,n2,n3,...)	返回所有元素为s的 $n1 \times n2 \times n3 \times \dots$ 数组
	linspace(x1,x2,n)	返回具有n个等距元素的实型向量

分类	函数名称	说明
归约函数	min(A)	返回所有元素中的最小值
	max(A)	返回所有元素中的最大值
	sum(A)	返回所有元素的和
	product(A)	返回所有元素的积
矩阵和矢量的代数函数	transpose(A)	返回A的转置矩阵
	outerProduct(v1,v2)	返回向量的外积
	cross(v1,v2)	返回长度为3的向量x,y的叉积
	symmetric(A)	返回A的对称阵
	skew(v)	返回与v关联的斜对称矩阵
	cat(n,A,B,...)	返回几个数组连接后的数组



5. 数组运算

数组维和维长度的操作函数

- **ndims(A)**: 返回数组表达式A的维数

```
model Ndims
  parameter Real A[2,3] = [1, 2, 3; 4, 5, 6];
  Real b;
equation
  b = ndims(A);
end Ndims;
```

→ b=2;

- **size(A)**: 返回数组各维长度的向量，注意：返回值为向量
- **size(A,i)**: 返回数组第i维度的长度

```
model Size
  parameter Real A_1[3] = {1, 2, 3};
  parameter Real A_2[2,3] = [1, 2, 3; 4, 5, 6];
  Real b_1[1];
  Real b_2;
equation
  b_1 = size(A_1);
  b_2 = size(A_2, 1);
end Size;
```

→ b_1={3};
b_2=2;

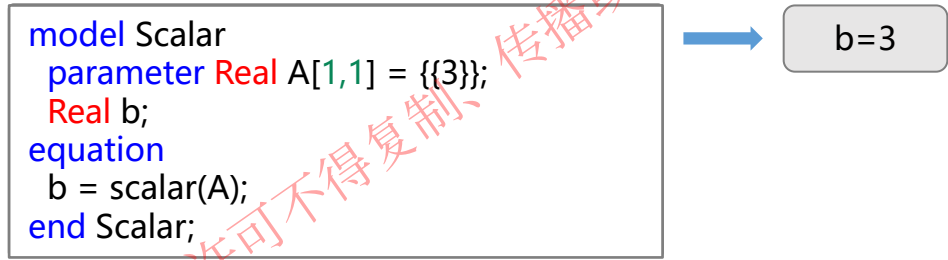
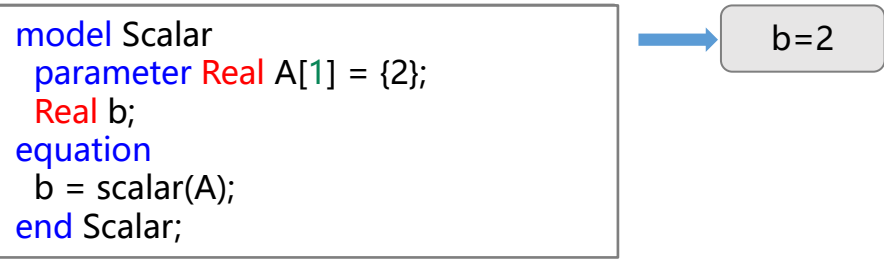


5. 数组运算

维转换函数

- **scalar(A)**: 将数组转化为标量。

说明: 数组各维度的长度为1,

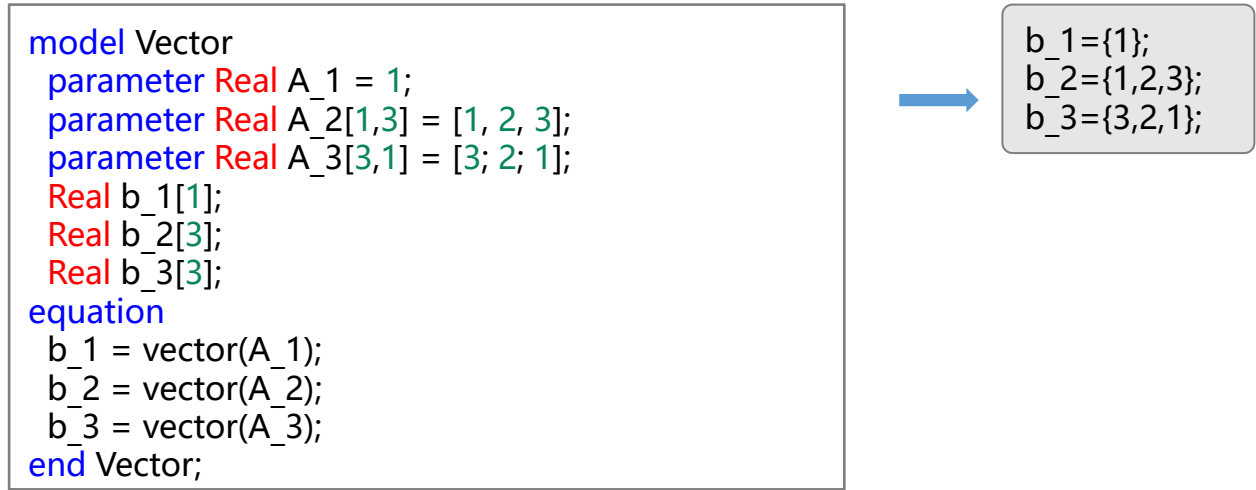


- **vector(A)**: 标量或数组转化为向量。

说明: 最多有一个维度大于1的数组,

返回包含数组中元素组成的向量;

标量返回只有1个元素的向量;



5. 数组运算

维转换函数

- matrix(A)**: 数组转化为矩阵。
说明: 标量转化为 1×1 的矩阵;
向量转化为 $n \times 1$ 的矩阵;
维度大于2的数组, 第3维起每一维的大小必须为1, 返回前2维度组成的矩阵

```
model Matrix
  parameter Real A0 = 1;
  parameter Real A1[3] = {1, 2, 3};
  parameter Real A3[2,2,1] = {{{1}, {2}}, {{3}, {4}}};
  Real b_1[1,1];
  Real b_2[3,1];
  Real b_3[2,2];
equation
  b_1 = matrix(A0);
  b_2 = matrix(A1);
  b_3 = matrix(A3);
end Matrix;
```

$$b1 = [1]$$
$$b2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$
$$b3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$



5. 数组运算

特殊的数组构造函数

- identity(n)**: 返回 $n \times n$ 的整型单位对角矩阵。
说明: 矩阵对角线元素为1, 其余元素为0。
n必须为整型标量。

```
model Identity
parameter Integer n = 3;
Real A[3,3];
equation
A = identity(n);
end Identity;
```

→

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- diagonal(v)**: 返回 $n \times n$ 方阵。
说明: 向量v的元素在对角线上, 其余元素为0。
n为向量v的长度。

```
model Diagonal
parameter Integer v[3] = {1, 2, 3};
Real A[3,3];
equation
A = diagonal(v);
end Diagonal;
```

→

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

- zeros(n1, n2, ...)**: 返回 $n1 \times n2 \times \dots$ 的整型零数组。
说明: 所有元素均为0。
n1、n2等必须为整型标量。

```
model Diagonal
parameter Integer n1 = 2;
parameter Integer n2 = 3;
Real A1[2];
Real A2[2,3];
equation
A1 = zeros(n1);
A2 = zeros(n1, n2);
end Diagonal;
```

→

$$\begin{matrix} A1 = \{0 & 0\} \\ A2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

- ones(n1, n2, ...)**: 返回 $n1 \times n2 \times \dots$ 的整型数组。
说明: 所有元素均为1。
n1、n2等必须为整型标量。

```
model Diagonal
parameter Integer n1 = 2;
parameter Integer n2 = 3;
Real A1[2];
Real A2[2,3];
equation
A1 = ones(n1);
A2 = ones(n1, n2);
end Diagonal;
```

→

$$\begin{matrix} A1 = \{1 & 1\} \\ A2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



5. 数组运算

特殊的数组构造函数

- fill(s,n1,n2,...)**: 返回 $n1 \times n2 \times \dots$ 的数组。
说明: s为标量时, 数组所有元素均为s;
s为数组时, 数组所有子数组均为s;
n1、n2等必须为整型标量。

```
model Fill
  parameter Real s0 = 2;
  parameter Real s1[2] = {1, 2};
  parameter Integer n1 = 3;
  parameter Integer n2 = 2;
  Real A1[3];
  Real A2_1[3,2];
  Real A2_2[3,2];
equation
  A1 = fill(s0, n1);
  A2_1 = fill(s0, n1, n2);
  A2_2 = fill(s1, n1);
end Fill;
```

$$A1 = \{2 \quad 2 \quad 2\}$$
$$A2_1 = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$
$$A2_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

- linspace(x1, x2, n)**: 返回具有n个等距元素的实型向量。
说明: 向量第一个元素为x1, 最后一个元素为x2。
将x1至x2分成n等份, n为整型标量。

```
model Linspace
  parameter Real x1 = 3;
  parameter Real x2 = 4;
  parameter Real x3 = 6;
  parameter Integer n1 = 3;
  parameter Integer n2 = 4;
  Real A1[n1];
  Real A2[n2];
equation
  A1 = linspace(x1, x2, n1);
  A2 = linspace(x1, x3, n2);
end Linspace;
```

$$A1 = \{3 \quad 3.5 \quad 4\}$$
$$A2 = \{3 \quad 4 \quad 5 \quad 6\}$$



5. 数组运算

归约函数

- **min(x, y)**: 返回标量x和y的最小元素。
 - **min(A)**: 返回数组A中最小元素。
 - **min(e(i,...,j),for i in u,...,j in v)**: 返回函数输出组合的最小值。
- 说明:** u、v为向量，分别是函数e输入量i、j的集合。

```
model Min
parameter Real A1_1[3] = {1, 2, 3};
parameter Real A1_2[4] = {1, 3, 5, 7};
parameter Real A2[2,2] = [2, 4; 6, 8];
Real b1;
Real b2;
Real b3;
Real b4;
equation
b1 = min(1.2, 1.5);
b2 = min(A1_1);
b3 = min(A2);
b4 = min(a+b for a in A1_1, b in A1_2);
end Min;
```

b1=1.2
b2=1
b3=2
b4=2

- **max(x, y)**: 返回标量x和y的最大元素。
 - **max(A)**: 返回数组A中最大元素。
 - **max(e(i,...,j),for i in u,...,j in v)**: 返回函数输出组合的最大值。
- 说明:** u、v为向量，分别是函数e输入量i、j的集合。

```
model Max
parameter Real A1_1[3] = {1, 2, 3};
parameter Real A1_2[4] = {1, 3, 5, 7};
parameter Real A2[2,2] = [2, 4; 6, 8];
Real b1;
Real b2;
Real b3;
Real b4;
equation
b1 = max(1.2, 1.5);
b2 = max(A1_1);
b3 = max(A2);
b4 = max(a+b for a in A1_1, b in A1_2);
end Max;
```

b1=1.5
b2=3
b3=8
b4=10



5. 数组运算

归约函数

- **sum(A)**: 返回数组A中所有元素的和。
 - **sum(e(i,...,j),for i in u,...,j in v)**: 返回函数输出组合的和。
- 说明:** u、v为向量，分别是函数e输入量i、j的集合。

```
model Sum
parameter Real A1_1[3] = {1, 2, 3};
parameter Real A1_2[4] = {1, 3, 5, 7};
parameter Real A2[2,2] = [2, 4; 6, 8];
Real b1;
Real b2;
Real b3;
equation
b1 = sum(A1_1);
b2 = sum(A2);
b3 = sum(a+b for a in A1_1, b in A1_2);
end Sum;
```

→

```
b1=6
b2=20
b3=72
```

- **product(A)**: 返回数组A中所有元素的标量积。
 - **product(e(i,...,j),for i in u,...,j in v)**: 返回函数输出组合的标量积。
- 说明:** u、v为向量，分别是函数e输入量i、j的集合。

```
model Product
parameter Real A1_1[3] = {1, 2, 3};
parameter Real A1_2[4] = {1, 3, 5, 7};
parameter Real A2[2,2] = [2, 4; 6, 8];
Real b1;
Real b2;
Real b3;
equation
b1 = product(A1_1);
b2 = product(A2);
b3 = product(a+b for a in A1_1, b in A1_2);
end Product;
```

→

```
b1=6
b2=384
b3=6.9673e8
```



5. 数组运算

矩阵和矢量的代数函数

- **transpose(A)**: 返回数组A中前两维的转置。
说明: 维度必须大于等于2。

```
model Transpose
parameter Real A[2,3] = [1, 2, 3; 4, 5, 6];
Real B[3,2];
equation
  B = transpose(A);
end Transpose;
```

→

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$
$$B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

- **outerProduct(v1,v2)**: 返回向量v1和向量v2的外积。
说明: 输出为size(v1)×size(v2)的矩阵

```
model outProduct
parameter Real v1[3] = {1, 2, 3};
parameter Real v2[3] = {1, 3, 5};
Real A[3,3];
equation
  A = outerProduct(v1, v2);
end outProduct;
```

→

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 6 & 10 \\ 3 & 9 & 15 \end{bmatrix}$$

- **cross(v1,v2)**: 返回向量v1和向量v2的叉积。
说明: v1, v2长度均为3, 输出向量的长度也为3。

```
model Cross
parameter Real v1[3] = {1, 2, 3};
parameter Real v2[3] = {1, 3, 5};
Real v[3];
equation
  v = cross(v1, v2);
end Cross;
```

→

$$v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$
$$= i - 2j + k$$
$$= \{1 \quad -2 \quad 1\}$$



5. 数组运算

矩阵和矢量的代数函数

- **symmetric(A)**: 返回一个对称矩阵。
- **说明**: 输出矩阵的对角线元素等于A的对角线元素, 对角线以下的元素被置对角线以上对称的元素。
A必须为方阵。

```
model Symmetric
  parameter Real A[3,3] = [1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9];
  Real B[3,3];
equation
  B = symmetric(A);
end Symmetric;
```

↓

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$
$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

- **skew(v)**: 返回一个与向量v关联的3×3斜对称矩阵。
- **说明**: **v的长度为3。**

```
model Skew
  parameter Real v[3] = {1, 2, 3};
  Real A[3,3];
equation
  A = skew(v);
end Skew;
```

↓

$$v = \{1 \quad 2 \quad 3\}$$
$$A = \begin{bmatrix} 0 & -v_3 & v_2 \\ v_3 & 0 & -v_1 \\ -v_2 & v_1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 0 & -3 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



5. 数组运算

内置函数小结

分类	函数名称	说明
数组维和维长度的操作函数	ndims(A)	返回数组的维数
	size(A,i)	返回数组A的第i维的长度
	size(A)	返回数组A各维长度的向量
维转换函数	scalar(A)	返回数组的单个元素，数组各维长度均为1
	vector(A)	返回包含数组所有元素的向量
	matrix(A)	返回数组前两维的元素组成的矩阵
特殊的数组构造函数	identity(n)	返回n×n的单位阵
	diagonal(v)	返回向量v作为对角元素的对角阵
	zeros(n1,n2,n3,...)	返回所有元素为0的n1×n2×n3×...整型数组
	ones(n1,n2,n3,...)	返回所有元素为1的n1×n2×n3×...整型数组
	fill(s,n1,n2,n3,...)	返回所有元素为s的n1×n2×n3×...数组
	linspace(x1,x2,n)	返回具有n个等距元素的实型向量

分类	函数名称	说明
归约函数	min(A)	返回所有元素中的最小值
	max(A)	返回所有元素中的最大值
	sum(A)	返回所有元素的和
	product(A)	返回所有元素的积
矩阵和矢量的代数函数	transpose(A)	返回A的转置矩阵
	outerProduct(v1,v2)	返回向量的外积
	cross(v1,v2)	返回长度为3的向量x,y的叉积
	symmetric(A)	返回A的对称阵
	skew(v)	返回与v关联的斜对称矩阵
	cat(n,A,B,...)	返回几个数组连接后的数组

目录

1. 数组声明

2. 数组构造

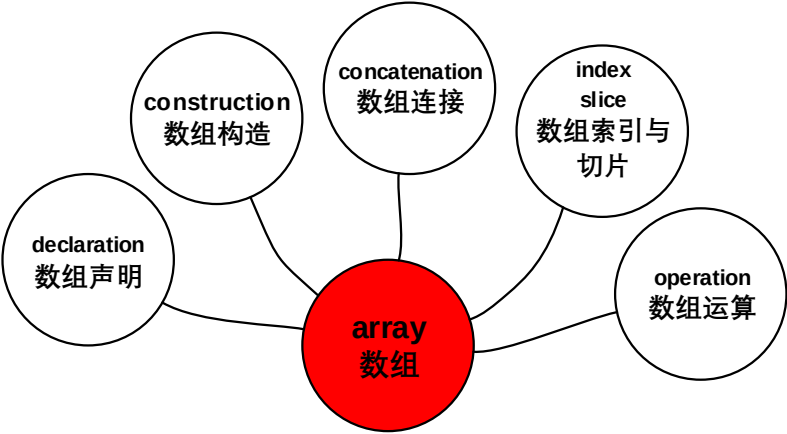
3. 数组连接

4. 数组索引与切片

5. 数组运算

6. 本章回顾

6 本章回顾



数组声明	整型下标		确定数组的维度以及各维度的长度
	数组长度不确定		
	布尔型下标		
	枚举型下标		
数组构造	数组一般构造方式:{}、[]		数组构造及赋值
	数组直接赋值		
	范围向量赋值		
数组连接	向量连接	cat函数	将多个数组连接成一个数组
	矩阵连接	cat函数	
		"[]" 连接	
数组索引及切片	数组索引	使用 "[]" 定位	读取数组中某个元素的值或某个区域元素的值
	数组切片	使用 ":"	
		使用 "end"	
数组运算	等式与赋值		对数组进行运算求解
	四则运算		
	内置函数		

6 本章回顾

课堂回顾

1. Modelica中数组的下标是从 () 开始。

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

2. 下列数组长度是3的是()。

A. {1,2,3,4} B. {1,2} C. {2,3,4,5,6} D. {1,2,3}

3. {{{1,2,3}}}数组的维度是()。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

4. {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}数组a中a[1,3]是()。

A. 3 B. 4 C. 6 D. 7

5. {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}数组a中a[2,:]是()。

A. {1,2,3} B. {4,5,6} C. {2,5,8} D. {3,6,9}

6. {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}数组a中a[3,1:2]是()。

A. {5,6} B. {7,8} C. {8,9} D. {3,6}

7. {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}数组a中a[1,end]是()。

A. 1 B. 3 C. 6 D. 9

8. a={{1,2,3},{2,3,4}}, b={{3,4,5},{5,6,7}}, 数组a+b等于()。

A. {{2,4,6},{4,6,8}} B. {{4,6,8},{5,7,9}}

C. {{4,6,8},{7,9,11}} D. {{6,8,10},{5,7,9}}

9. a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}, ndims(a)是()。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

10. a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}, size(a)是()。

A. {1,2} B. {2,2} C. {2,3} D. {3,3}

11. a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}, sum(a)等于()。

12. a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}, min(a)等于()。

13. a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}, max(a)等于()。

14. a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}, transpose(a)等于()。

15. a=fill(2,2,3), a等于()。

6 本章回顾

课后作业

1. $a = \{\{1,2,3\}, \{4,5,6\}, \{7,8,9\}\}$, 在MWorks中编写求解其第2维长度、转置矩阵和a中最大值的模型。
2. $a = \{\{1,2,3\}, \{4,5,6\}\}$, $b = \{\{2,3,4\}, \{6,7,8\}\}$, 在MWorks中编写求解按照第二维进行连接的模型。
3. 复现所有数组函数的实例(可以改变参数或对实例进行改进)。

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

谢谢！